

武汉大学数学与统计学院2025—2026学年第2学期

《黎曼几何》期末考试试题A卷

- 注 1. 本卷满分100分, 考试时间120分钟;
意 2. 答案写在答题纸上, 写在试题纸上无效。

一、(本大题5小题, 每小题6分, 共30分)

设单位球面 $\mathbb{S}^n = \left\{ (x_1, \dots, x_{n+1}) \in \mathbb{R}^{n+1} \mid x_1^2 + \dots + x_{n+1}^2 = 1 \right\}$, $(\xi^1, \dots, \xi^n)$ 是 $\mathbb{S}^n$ 上由球极投影给出的局部坐标系。

1. 证明 $\mathbb{S}^n$ 从 $\mathbb{R}^{n+1}$ 诱导的黎曼度量可以写成

$$g = \frac{4 \sum_{i=1}^n (d\xi^i)^2}{(1 + \sum_{k=1}^n (\xi^k)^2)^2};$$

2. 证明 $\mathbb{S}^n$ 的Christoffel记号为

$$\Gamma_{ij}^k = \frac{2}{1 + \sum_{l=1}^n (\xi^l)^2} (-\xi^j \delta_{ik} - \xi^i \delta_{jk} + \xi^k \delta_{ij});$$

3. 证明: 曲线 $\xi^k = v^k \tan\left(\frac{t}{2}\right)$, $k = 1, \dots, n$, 是 $\mathbb{S}^n$ 上过点 $(0, \dots, 0, 1)$ 的弧长参数测地线, 其中 $v = \{v^1, \dots, v^n\}$ 是满足 $\sum_{i=1}^n (v^i)^2 = 1$ 的常向量;

4. 求 $\mathbb{S}^n$ 的截面曲率;

5. 证明 $\mathbb{S}^n$ 是完备的黎曼流形。

二、回答下列问题。(本大题4小题, 每小题5分, 共20分)

1. 举例说明黎曼流形上的凸子集不必是全凸子集;
2. 举例说明, 存在黎曼流形, 其上第一共轭轨迹和割迹均不空, 但不相同;
3. 黎曼流形任意两点是否有最短测地线连接? 举例说明;
4. 黎曼流形上到一定点的距离函数是否连续? 是否可微? 并证明你的结论。

三、(本题10分) 证明: 紧致的奇数维的正截面曲率黎曼流形是可定向的, 并举例说明其不一定单连通。

四、(本题10分) 设 M 是 n 维常曲率空间, $x \in M$, $\gamma: [0, b] \rightarrow M$ 是从 x 出发的正规测地线。证明: 存在沿 γ 的平行单位向量场 $W(t)$, 使得沿 γ , 满足 $J(0) = 0$ 的正常Jacobi场 $J(t)$ 能表示成 $J(t) = f(t)W(t)$, 其中 $f(t)$ 是 $[0, b]$ 上的光滑函数。如果 $n = 2$, M 不必是常曲率空间。

五、(本题10分) 设 (M, g) 是 n 维黎曼流形, Ω 是 M 的体积元素, 证明: 对 M 的任意光滑切向量场 X ,

$$\operatorname{div} X = \frac{\operatorname{di}_X \Omega}{\Omega},$$

其中 i_X 是内乘算子。

六、(本题10分) 设 ρ 是 n 维Cartan-Hadamard流形 M 的到 $x \in M$ 的距离函数, 证明: 在 $M \setminus \{x\}$ 中, 成立不等式

$$\Delta \rho \geq \frac{n-1}{\rho}.$$

七、(本题10分) 设 (M, g) 是连通的 $n(\geq 3)$ 维黎曼流形, 且存在光滑函数 $\lambda \in C^\infty(M)$ 使得 $\operatorname{Ric}_M = \lambda g$ 。证明: λ 是常函数。